Позиційні системи числення

Проф. Ріццотті

[1]

1 Системи числення

Система числення — це сукупність правил і символів, які дозволяють нам представляти числа.

Система, якою ми зазвичай користуємося, — це десяткова система, яка використовує десять символів: цифри від 0 до 9.

Однак існують також інші системи числення, наприклад двійкова та шістнадцяткова системи.

Усі три є позиційними системами числення.

2 Що таке позиційна система числення?

У позиційній системі числення значення цифри залежить не лише від самої цифри, але й від позиції, яку вона займає в числі.

Кожна позиція має власну вагу.

Розглянемо десяткове число:

$$2354$$

Його цифри мають різну вагу:

- Цифра 2 займає позицію тисяч і має вагу 10^3.
- Цифра 3 займає позицію сотень і має вагу 10^2.
- Цифра 5 займає позицію десятків і має вагу 10^1.
- Цифра 4 займає позицію одиниць і має вагу 10^0.

Отже, ми можемо представити число у вигляді такої суми:

$$2354 = 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$$

Розкриваючи степені, отримуємо:

[1] Частини цього документа є результатом роботи LLM.

$$2354 = 2 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 4 \cdot 1$$

$$2354 = 2000 + 300 + 50 + 4$$

Зауважимо, що, рухаючись справа наліво, вага кожної позиції стає вдесятеро більшою.

3 Основа системи числення

Кожна позиційна система числення характеризується основою.

Основа вказує, скільки різних символів ми можемо використовувати для представлення цифр, і визначає вагу різних позицій.

Розглянемо три приклади:

- Десяткова система, основа 10: використовує десять символів, від 0 до 9.
- Двійкова система, основа 2: використовує лише два символи, 0 і 1.
- Шістнадцяткова система, основа 16: використовує шістнадцять символів, від 0 до 9 та літери A, B, C, D, E, F.

У всіх цих системах принцип однаковий: кожна цифра множиться на вагу позиції, яку вона займає.

Вага позицій представляється степенями основи.

Починаючи з найправішої цифри, показники степенів такі:

$$0, 1, 2, 3, \ldots$$

4 Десяткова система: основа 10

У десятковій системі вагами позицій є степені числа 10.

Рухаючись справа наліво, отримуємо:

$$10^0,\ 10^1,\ 10^2,\ 10^3,\ \ldots$$

Наприклад, у числі:

$$2354_{10}$$

ваги цифр такі:

2	3	5	4
10^3	10^2	10^1	10^0

Число, записане внизу, 10, вказує на основу системи числення.

5 Двійкова система: основа 2

Двійкова система працює за тим самим принципом, але використовує лише дві цифри:

$$0 \qquad 1$$

Оскільки основа дорівнює 2, вагами позицій є степені числа 2.
Рухаючись справа наліво, отримуємо:

$$2^0,\ 2^1,\ 2^2,\ 2^3,\ 2^4,\ \ldots$$

Розглянемо двійкове число:

$$11011000_2$$

Кожна цифра має вагу відповідно до своєї позиції:

1	1	0	1	1	0	0	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

Отже, можемо записати:

$$11011000_2 = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

І в цьому випадку, чим далі ми рухаємося вліво, тим більшою стає вага позиції.

Відмінність від десяткової системи полягає в тому, що кожна позиція має вагу, удвічі більшу за вагу позиції безпосередньо праворуч від неї, а не вдесятеро більшу.

5.1 Навчимося рахувати у двійковій системі

Ми побачили, що двійкова система використовує лише дві цифри: 0 і 1.

Але як ми можемо рахувати, якщо маємо в розпорядженні лише ці два символи?

Принцип такий самий, як і в десятковій системі, якою ми користуємося щодня: коли вичерпуються доступні цифри в одній позиції, ми виконуємо перенесення до наступної позиції.

Наприклад, у десятковій системі ми можемо рахувати до 9, використовуючи лише одну цифру.

Коли додаємо 1 до 9, у нас більше немає доступних цифр. Тому записуємо 0 у позиції одиниць і переносимо 1 у позицію десятків:

$$9_{10} + 1_{10} = 10_{10}$$

У двійковій системі відбувається абсолютно те саме, але ми маємо лише дві цифри.

Почнемо рахувати:

$$0_2 = 0_{10}$$

$$1_2 = 1_{10}$$

Що станеться, якщо додати 1 до двійкового числа 1_2?

Ми не можемо записати 2, оскільки цифри 2 не існує у двійковій системі.

Тому потрібно виконати перенесення, так само як тоді, коли в десятковій системі ми додаємо 1 до 9.

$$\begin{array}{r} 1 \\ +1 \\ \hline 10 \end{array}$$

Результат:

$$1_2 + 1_2 = 10_2$$

Записуємо 0 у крайній правій позиції та переносимо 1 у позицію безпосередньо ліворуч.

Отже, число 10_2 відповідає десятковому числу 2:

$$10_2 = 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 2_{10}$$

Продовжуємо рахувати

Додаємо ще 1:

$$10_2 + 1_2 = 11_2$$

Число 11_2 відповідає десятковому числу 3.

Якщо додати ще раз 1, ми знову зустрінемо перенесення.

У крайній правій позиції вже є 1, тому записуємо 0 і переносимо 1 у наступну позицію.

У цій позиції також уже є 1: отже, потрібно виконати друге перенесення, додавши нову цифру зліва.

$$11_2 + 1_2 = 100_2$$

Таким чином, ми отримали десяткове число 4.

Перші двійкові числа

Тепер можемо побачити відповідність між першими десятковими та двійковими числами:

	i
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

Зауважимо, що кількість цифр збільшується щоразу, коли ми досягаємо нового степеня числа 2:

$$2_{10} = 10_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

$$8_{10} = 1000_2$$

Загалом рахувати у двійковій системі означає застосовувати ті самі правила, що й у десятковій системі, але виконувати перенесення щоразу, коли цифра перевищує значення 1.

6 Шістнадцяткова система: основа 16

Шістнадцяткова система використовує шістнадцять символів:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

$$A, B, C, D, E, F$$

Літери представляють значення від 10 до 15:

$$A = 10, \qquad B = 11, \qquad C = 12$$

$$D = 13, \qquad E = 14, \qquad F = 15$$

6.1 Зв'язок між шістнадцятковою та двійковою системами

Зауважимо, що одна шістнадцяткова цифра може набувати 16 різних значень, від 0 до 15.

Так само послідовність із 4 бітів може представляти рівно 16 різних комбінацій:

$$2^4 = 16$$

Мінімальне значення:

$$0000_2 = 0_{10}$$

Максимальне значення:

$$1111_2 = 15_{10}$$

Це означає, що одна шістнадцяткова цифра може представляти рівно ті самі 16 значень, які можна представити послідовністю з 4 бітів.

Наприклад:

	$i(4i)$	i
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Отже, ми можемо представити кожну групу з 4 бітів однією шістнадцятковою цифрою.

6.2 Вага шістнадцяткових цифр

Оскільки це система з основою 16, ваги позицій такі:

$$16^0,\ 16^1,\ 16^2,\ 16^3,\ \ldots$$

Розглянемо шістнадцяткове число:

$$5DF1_{16}$$

Ваги його цифр:

$$\begin{array}{|cccc} 5 & D & F & 1 \\ 16^3 & 16^2 & 16^1 & 16^0 \end{array}$$

Пам'ятаючи, що $D = 13$, а $F = 15$, можемо записати:

$$5DF1_{16} = 5 \cdot 16^3 + 13 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^0$$

І тут діє той самий принцип: кожна цифра множиться на вагу позиції, яку вона займає.

Рухаючись вліво, вага кожної позиції стає у шістнадцять разів більшою.

7 Перехід між системами числення

Тепер, коли ми знаємо, як працюють позиційні системи числення, можемо навчитися перетворювати число з однієї основи в іншу.

Перетворити число означає представити те саме значення, використовуючи символи та правила іншої системи числення.

Наприклад:

$$26_{10} = 11010_2 = 1A_{16}$$

Ці три записи представляють абсолютно те саме число, відповідно в основі 10, основі 2 та основі 16.

7.1 З десяткової системи у двійкову: метод послідовних діленнь

Для перетворення десяткового числа у двійкове ми можемо використовувати метод послідовних діленнь.

Процедура полягає в тому, щоб багаторазово ділити число на 2, зберігаючи остачу від кожного ділення.

Продовжуємо ділити отриману частку, доки не отримаємо частку, що дорівнює 0.

Нарешті, читаємо остачі знизу вгору, тобто у зворотному порядку відносно того, в якому ми їх отримали.

Приклад: перетворення числа 26 у двійкову систему

Починаємо з десяткового числа:

$$26_{10}$$

Виконуємо послідовні ділення:

26 : 2	13	0
13 : 2	6	1
6 : 2	3	0
3 : 2	1	1
1 : 2	0	1

Ми досягли частки 0, тому можемо зупинитися.
Остачі в порядку їх отримання:

$$0,\ 1,\ 0,\ 1,\ 1$$

Читаючи їх знизу вгору, отримуємо:

$$1,\ 1,\ 0,\ 1,\ 0$$

Отже, результат:

$$26_{10} = 11010_2$$

Чому ми читаємо остачі у зворотному порядку?

Можемо уявити, що під час кожного ділення на 2 найменш значущий біт витягується з двійкової послідовності та стає остачею від ділення.

Розглянемо десяткове число 26, якому у двійковій системі відповідає:

$$26_{10} = 11010_2$$

Ділячи 26 на 2, отримуємо 13 з остачею 0:

$$26 : 2 = 13 \qquad 0$$

Розглянемо відповідні двійкові представлення:

$$11010_2 \longrightarrow 1101_2 \qquad 0$$

Частка 13 відповідає початковій послідовності 11010 без її найменш значущого біта, тобто нуля крайньої правої позиції. Цей біт став остачею від ділення.

Повторимо процедуру, починаючи з 13:

$$13 : 2 = 6 \qquad 1$$

$$1101_2 \longrightarrow 110_2 \qquad 1$$

І знову найменш значущий біт витягується та стає остачею, тоді як частка зберігає інші біти.

Продовжуючи всі ділення, отримуємо:

$$\begin{aligned} 26\ (11010_2) : 2 &= 13\ (1101_2) & 0 \\ 13\ (1101_2) : 2 &= 6\ (110_2) & 1 \\ 6\ (110_2) : 2 &= 3\ (11_2) & 0 \\ 3\ (11_2) : 2 &= 1\ (1_2) & 1 \\ 1\ (1_2) : 2 &= 0\ (0_2) & 1 \end{aligned}$$

Зауважимо, що кожна остача збігається з найменш значущим бітом числа, яке ми ділимо.

Отже, послідовні ділення витягують біти один за одним, починаючи з крайнього правого.

Якщо прочитати остачі в порядку їх отримання, отримаємо:

$$0,\ 1,\ 0,\ 1,\ 1$$

Щоб відновити початкове двійкове число, потрібно прочитати їх у зворотному порядку, від останньої остачі до першої:

$$11010$$

Таким чином, ми знову отримали наше число:

$$26_{10} = 11010_2$$

7.2 З двійкової системи у шістнадцяткову: групи по 4 біти

Ми побачили, що одна шістнадцяткова цифра може представляти 16 різних значень, так само як послідовність із 4 бітів:

$$2^4 = 16$$

Ця відповідність дозволяє нам легко перетворювати двійкове число у шістнадцяткове.

Процедура така:

1. Починаємо з крайньої правої цифри двійкового числа.
2. Групуємо цифри в групи по 4 біти.
3. Якщо крайня ліва група містить менше ніж 4 біти, додаємо нулі зліва від неї.
4. Перетворюємо кожну групу на відповідне десяткове значення.
5. Замінюємо кожне значення відповідним шістнадцятковим символом.

Приклад: перетворення двійкового числа у шістнадцяткове

Розглянемо число:

$$11011000_2$$

Починаючи справа, розділимо його на групи по 4 біти:

$$1101 \qquad 1000$$

Обчислимо десяткове значення кожної групи, використовуючи ваги цифр.
Перша група:

$$1101_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$= 8 + 4 + 0 + 1 = 13$$

Десятковому значенню 13 відповідає шістнадцятковий символ D.
Друга група:

$$1000_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

$$= 8$$

Десятковому значенню 8 відповідає шістнадцятковий символ 8.
Отже, можемо записати:

$$1101 \qquad 1000$$

$$D \qquad 8$$

Результат:

$$11011000_2 = D8_{16}$$

Приклад із кількістю бітів, що не кратна 4

Розглянемо двійкове число, отримане раніше:

$$11010_2$$

Групуємо цифри, починаючи справа:

$$1 \qquad 1010$$

Перша група містить лише один біт. Тому додаємо три нулі зліва від неї:

$$0001 \qquad 1010$$

Додані зліва нулі не змінюють значення числа.
Перетворимо дві групи:

$$0001_2 = 1_{10} = 1_{16}$$

$$1010_2 = 10_{10} = A_{16}$$

Отримуємо:

$$11010_2 = 1A_{16}$$

Таким чином, ми перевірили, що:

$$26_{10} = 11010_2 = 1A_{16}$$

7.3 З двійкової системи в десяткову: вага цифр

Для перетворення двійкового числа в десяткове нам не потрібно виконувати ділення.

Ми можемо безпосередньо використовувати поняття ваги цифр, яке ввели під час вивчення позиційних систем числення.

Кожна двійкова цифра множиться на відповідний степінь числа 2, що відповідає її позиції.

Нарешті, додаємо всі отримані значення.

Приклад: перетворення 11010 у десяткову систему

Розглянемо:

$$11010_2$$

Співвіднесемо кожну цифру з її вагою:

$$\left|\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \end{array}\right.$$

Помножимо кожну цифру на її вагу:

$$11010_2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

Розкриємо степені:

$$= 16 + 8 + 0 + 2 + 0$$

$$= 26$$

Отже:

$$11010_2 = 26_{10}$$

Ми знову отримали десяткове число, з якого починали.

7.4 Із шістнадцяткової системи в десяткову: вага цифр

Процедура перетворення шістнадцяткового числа в десяткове абсолютно така сама.

Єдина відмінність полягає в тому, що, оскільки основа дорівнює 16, вагами позицій будуть степені числа 16, а не степені числа 2.

Також пам'ятаймо, що літери від A до F представляють десяткові значення від 10 до 15.

Приклад: перетворення 1A у десяткову систему

Розглянемо:

$$1A_{16}$$

Символ A представляє десяткове значення 10.

Співвіднесемо кожну цифру з її вагою:

$$\begin{array}{|cc} 1 & A \\ 1 & 10 \\ 16^1 & 16^0 \end{array}$$

Помножимо кожну цифру на її вагу:

$$1A_{16} = 1 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0$$

$$= 16 + 10$$

$$= 26$$

Отже:

$$1A_{16} = 26_{10}$$

І цього разу ми отримали те саме десяткове значення.

Другий приклад

Розглянемо шістнадцяткове число:

$$2F3_{16}$$

Пам'ятаючи, що $F = 15$, можемо записати:

$$2F3_{16} = 2 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0$$

$$= 2 \cdot 256 + 15 \cdot 16 + 3$$

$$= 512 + 240 + 3$$

$$2F3_{16} = 755_{10}$$

7.5 Додатково: з будь-якої основи в основу 10

Метод, який ми щойно використали, працює не лише з двійковими та шістнадцятковими числами.

Насправді це загальна процедура, яку можна застосовувати до будь-якої позиційної системи числення.

Щоб перетворити число з основи b в основу 10, потрібно:

1. Визначити значення кожної цифри.
2. Помножити кожну цифру на відповідний степінь b, що відповідає її позиції.
3. Додати всі отримані результати.

Розглянемо два приклади з різними системами числення.

Приклад: з основи 3 в основу 10

Система з основою 3 використовує лише три символи:

$$0,\ 1,\ 2$$

Розглянемо число:

$$2102_3$$

Ваги його цифр:

$$3^3,\ 3^2,\ 3^1,\ 3^0$$

Застосуємо процедуру:

$$2102_3 = 2 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0$$

$$= 2 \cdot 27 + 1 \cdot 9 + 0 \cdot 3 + 2$$

$$= 54 + 9 + 0 + 2$$

$$2102_3 = 65_{10}$$

Приклад: з основи 5 в основу 10

Система з основою 5 використовує п'ять символів:

$$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4$$

Розглянемо число:

$$324_5$$

Ваги його цифр:

$$5^2,\ 5^1,\ 5^0$$

Знову застосуємо ту саму процедуру:

$$324_5 = 3 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^1 + 4 \cdot 5^0$$

$$= 3 \cdot 25 + 2 \cdot 5 + 4$$

$$= 75 + 10 + 4$$

$$324_5 = 89_{10}$$

Отже, принцип завжди однаковий, незалежно від використовуваної основи: множимо кожну цифру на вагу її позиції та додаємо всі отримані значення.